임베디드 시스템

Embedded Systems

임베디드 시스템

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

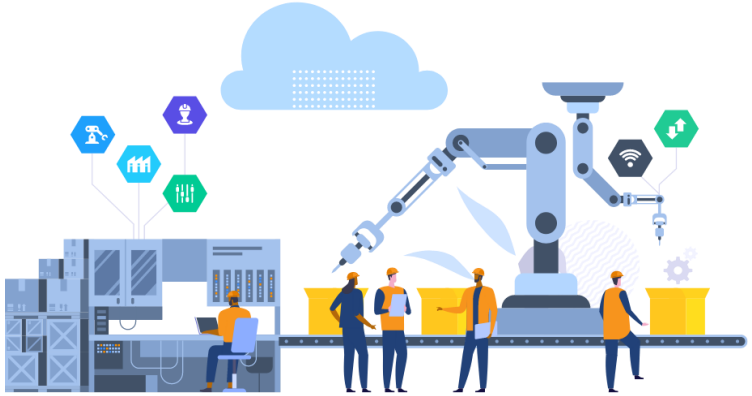
임베디드 시스템 개요 (1/3)

임베디드 시스템(Embedded System)

- 내장형 시스템 - 시스템 내부에 탑재된 컴퓨터
- 특정한 목적과 기능을 수행하는 시스템을 제어하기 위한 전자 시스템

  → <u>컴퓨터가 내장된 특수목적 시스템</u>

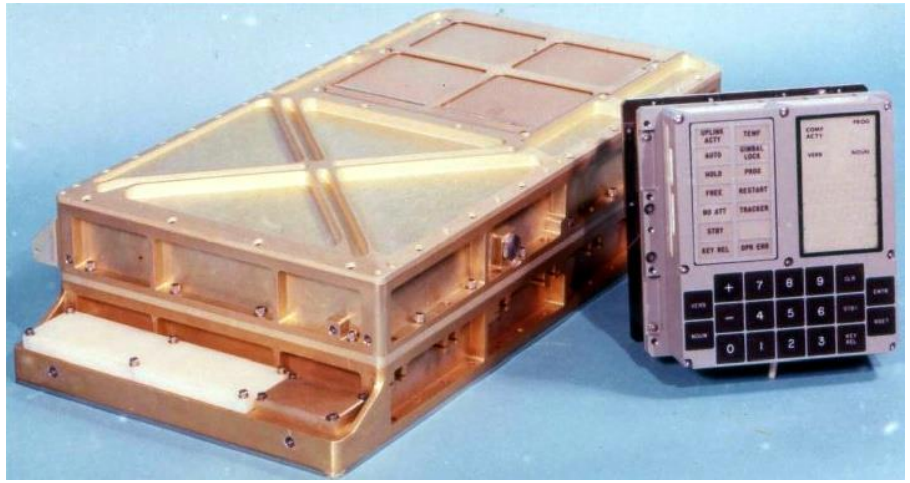
- 블루투스 이어폰, 키오스크, 냉장고, 엘리베이터, 자동차 등 범용 시스템을 제외한 대부분의 시스템



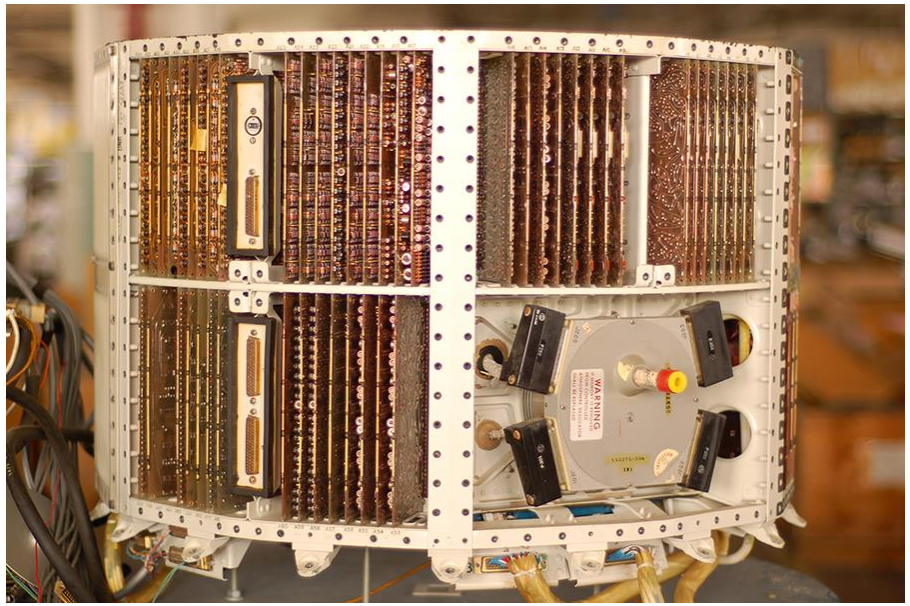
임베디드 시스템 개요 (2/3)

임베디드 시스템의 기원

- 아폴로 가이던스 컴퓨터(AGC, Apollo Guidance Computer)
  - 미국의 달 탐사 프로젝트인 아폴로 프로젝트의 탐사선에 탑재
  - MIT의 찰스 스타크 드레이퍼(Charles Stark Draper)가 개발
  - 모놀리식 집적 회로(Monolithic IC) 도입



- 오토네틱스 D-17 가이던스 컴퓨터(Autonetics D-17 Guidance Computer)
  - ‘Minuteman’ 이라는 미사일을 제어하기 위한 시스템
  - 다이오드 6282개, 트랜지스터 1521개, 커패시터 1116개, 저항 504개로 구성



임베디드 시스템 개요 (3/3)

임베디드 시스템의 특징

하드웨어의 의존성과 제품 양산 측면에서의 제한 사항이 존재한다.

- 최적화
  - 저비용의 부품 활용으로 인한 성능이 제한
  - 제한된 자원 활용으로 간결하고 효율적인 프로그램 요구
- 안정성
  - 내구성이 좋은 부품
  - 외부의 제어를 수행하기 어려운 환경에서 시스템 에러를 발생시키지 않는 안정성 필요
- 실시간 처리
  - 정해진 시간 내에 기능을 온전히 수행해
- 하드웨어 제어 지식 요구

임베디드 시스템 구조

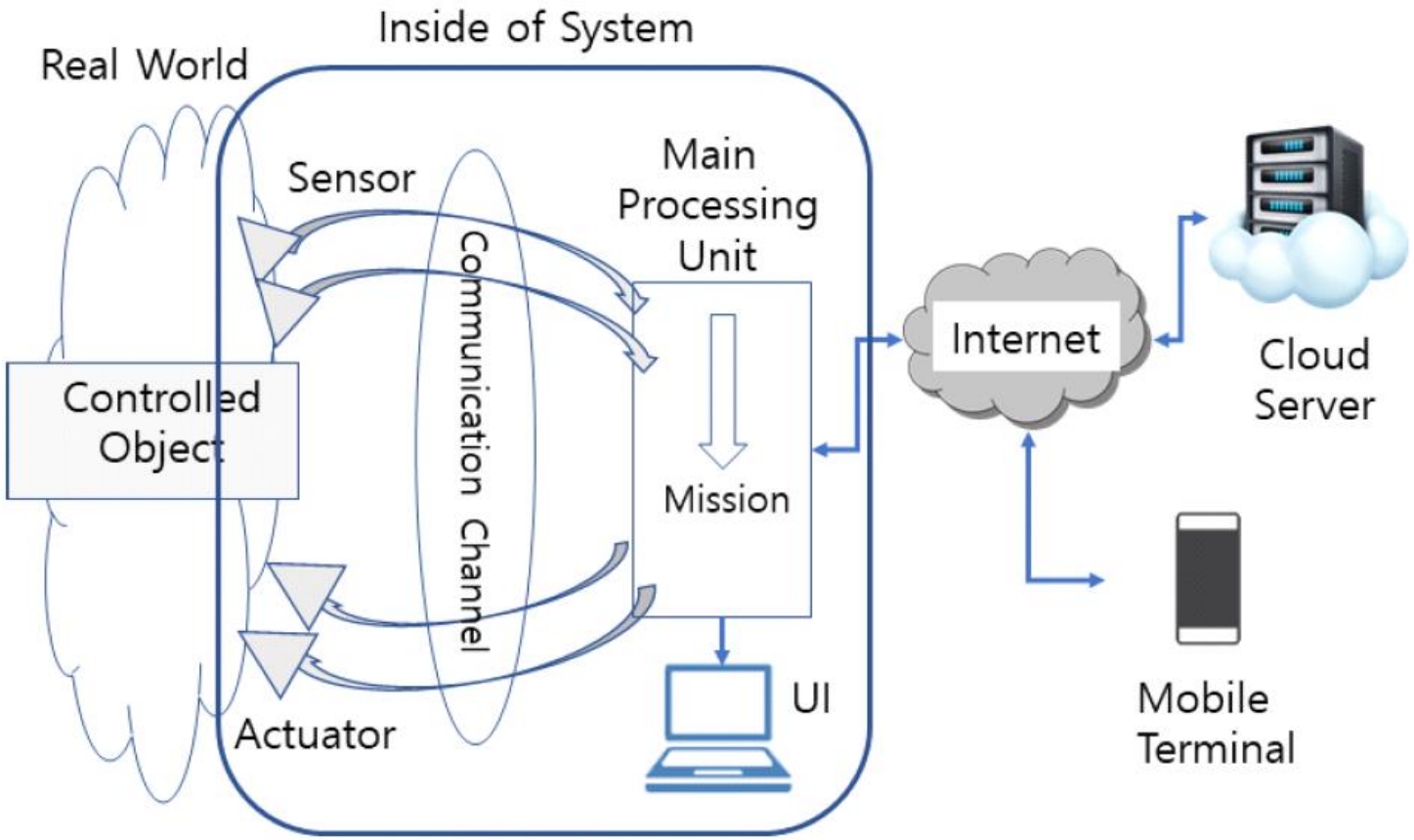


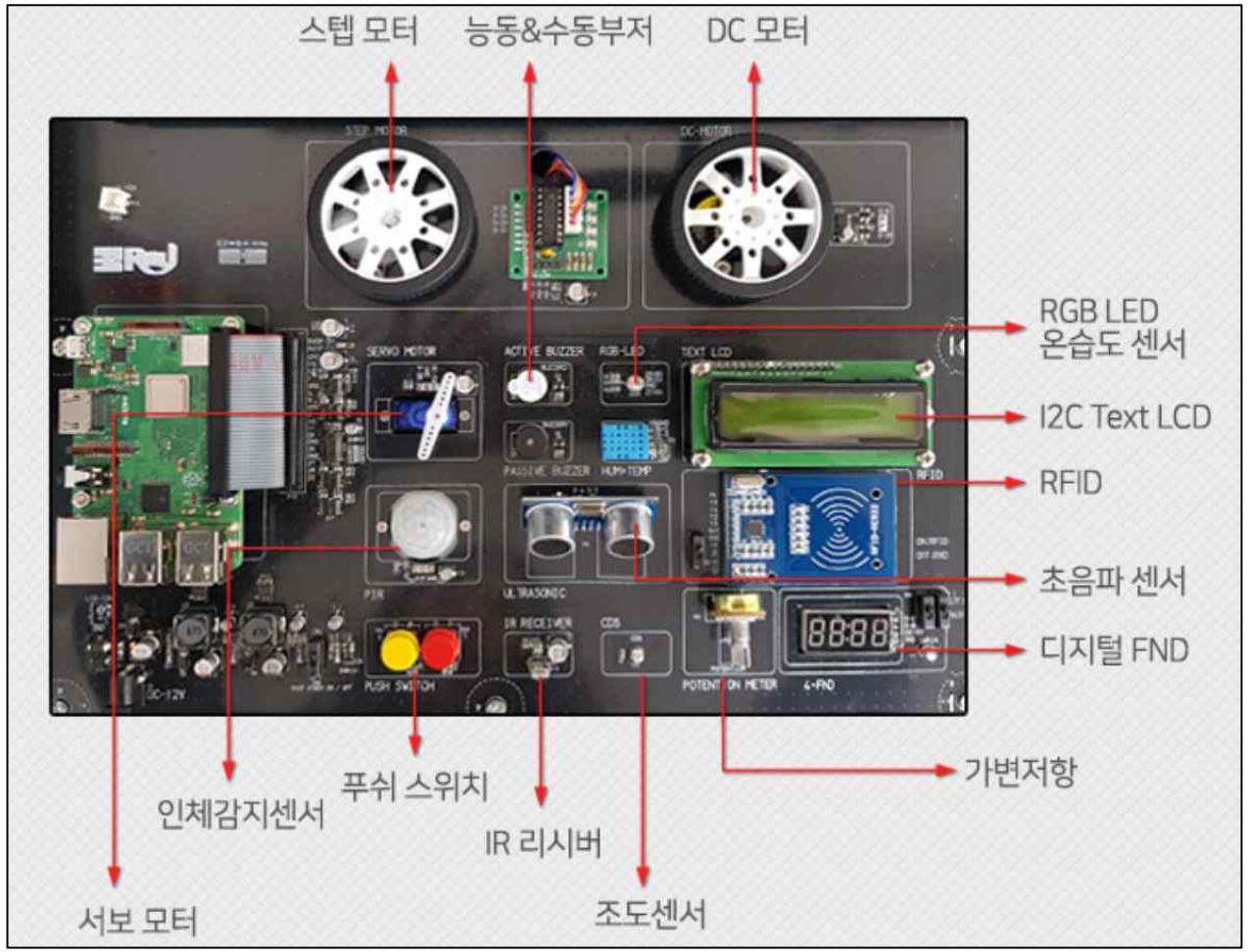
Fig. 3 A Standard Architecture of Embedded Systems

소선섭, 손경아, and 은성배. "임베디드 시스템의 분류." *한국정보통신학회논문지* 24.6 (2020): 818-825.

임베디드 키트

AI IoT Solution KIT

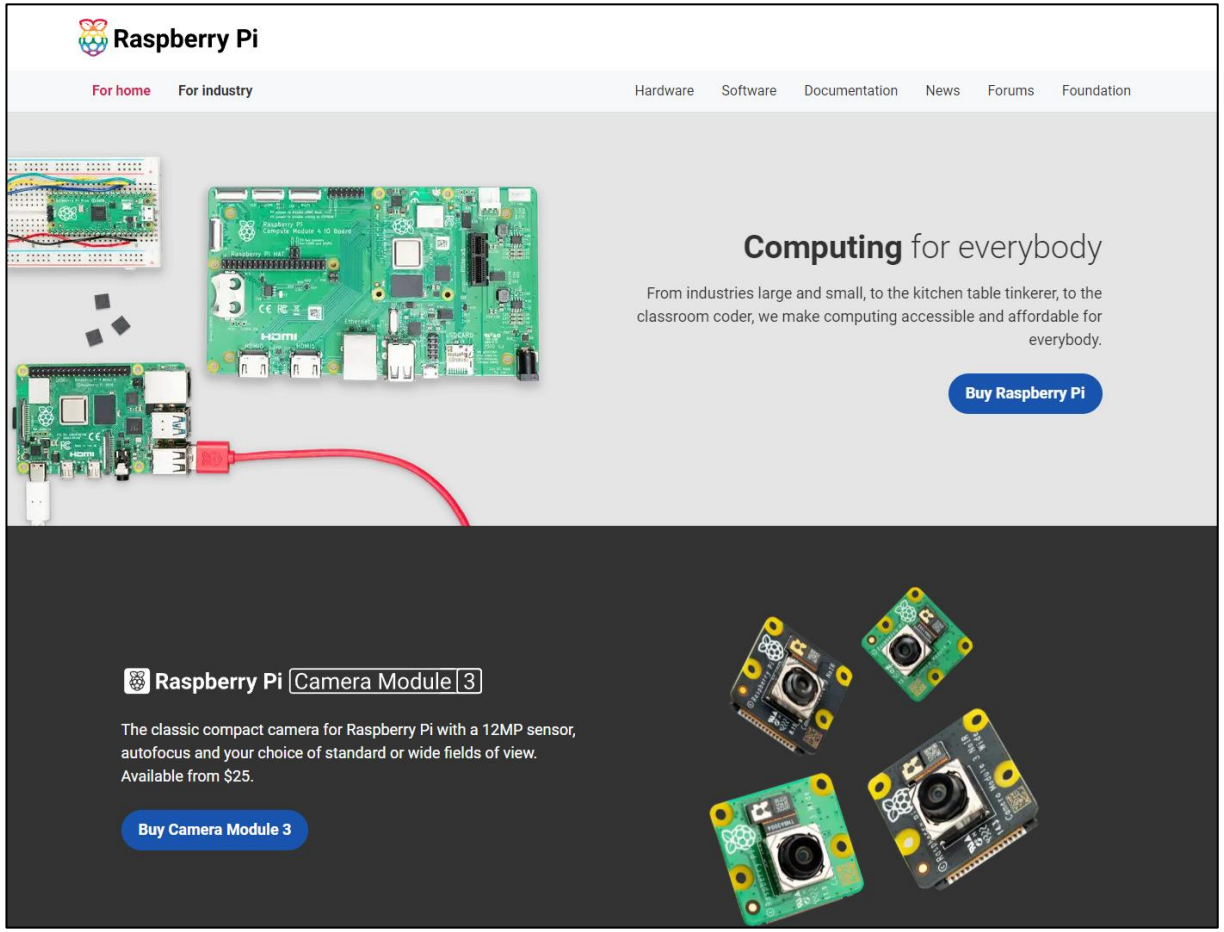
- 메인보드: Raspberry Pi 3 B+
- OS: Raspberry Pi OS Stretch (Debian)
- 다양한 센서와 모터로 구성
- 각 장치는 핀 맵(pin map)에 배정



Raspberry Pi (1/2)

Raspberry Pi 개요

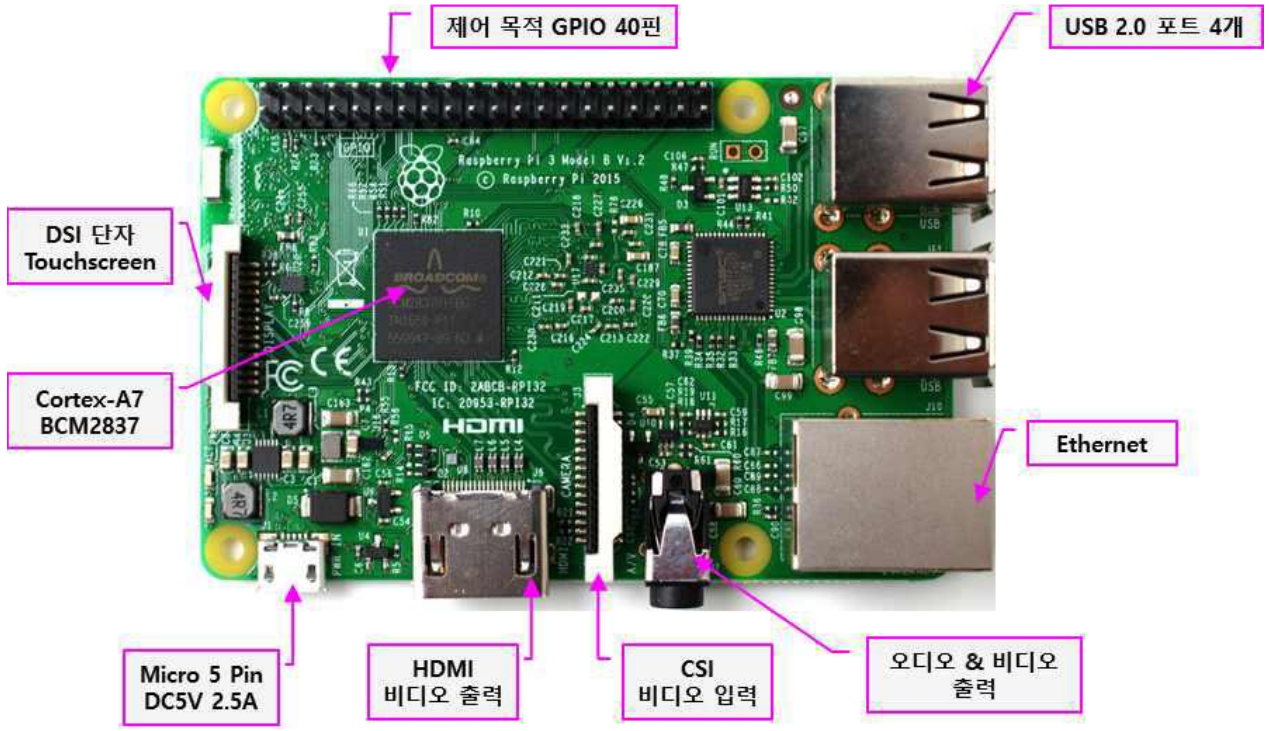
- 영국에서 교육용으로 개발된 싱글 보드 컴퓨터
- Model: Raspberry Pi 3 B+
- OS : Linux (Debian)
- processor: ARM Cortex A53 BCM2837B0
- Clock speed: 1.4Ghz
- Memory: 1GB
- Wifi, Bluetooth, etc.



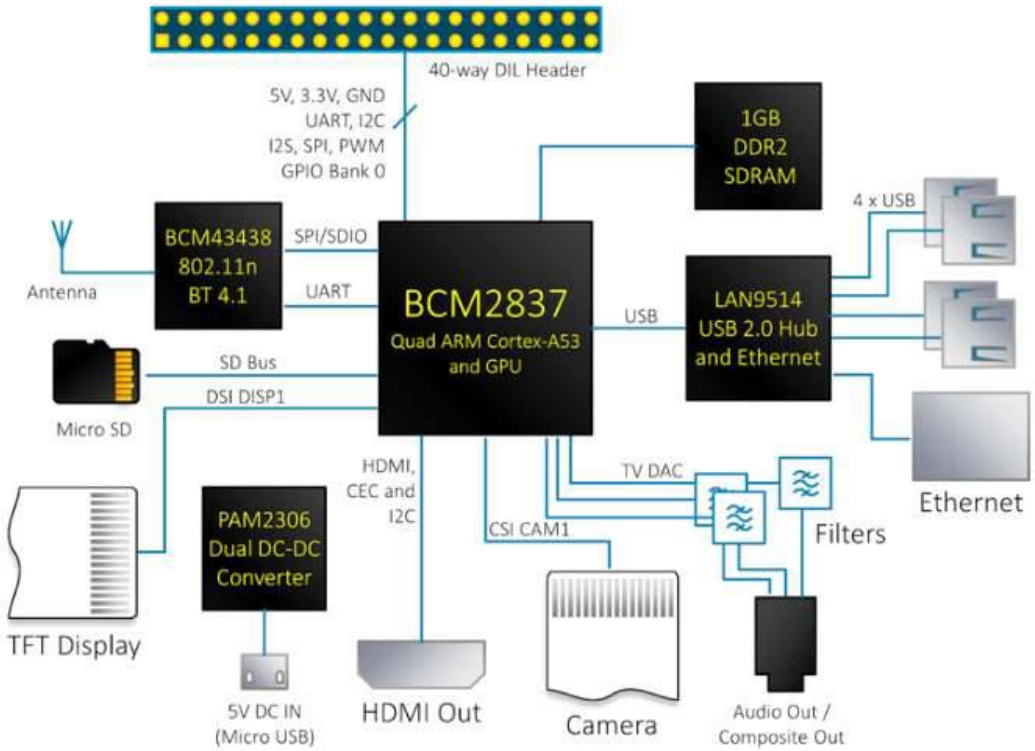
https://www.raspberrypi.com

Raspberry Pi (2/2)

Raspberry Pi 구조



Raspberry Pi 외부 구조



Raspberry Pi 내부 구조

실습 환경

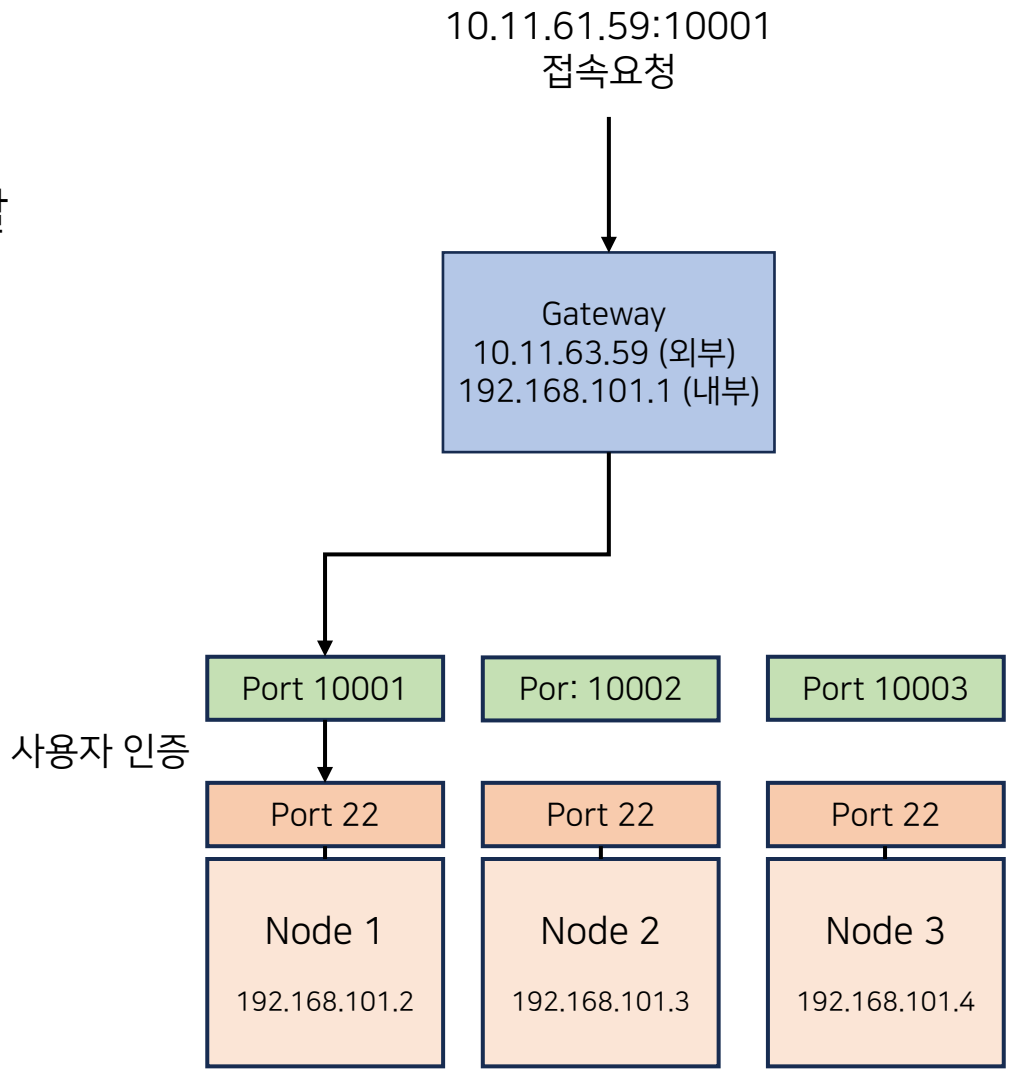
SSH(Secure Shell)를 이용한 원격 접속

- 원격지의 쉘에 접속하기 위해 사용되는 인터넷 프로토콜
- 텔넷(Telnet)에 키 교환 알고리즘 기반의 암호화 기능 추가
- 기본적으로 22번 포트를 사용
- 본 실습 환경에서는 OpenSSH 패키지를 기반 구성

실습 환경

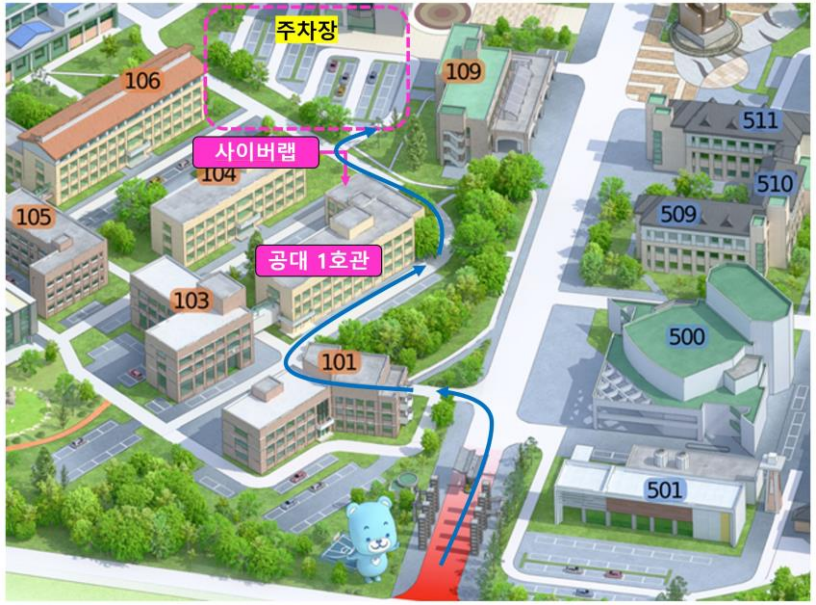
포트 포워딩(Port Forwarding)

- 내부 네트워크의 포트와 인터넷의 포트를 연결시켜 서로 통신할 수 있도록 포트를 할당하는 것
- 외부 IP는 공인 IP, 내부 IP는 사설 IP
- 동일한 장치에 서로 다른 포트를 설정할 수 있다.



실습 환경

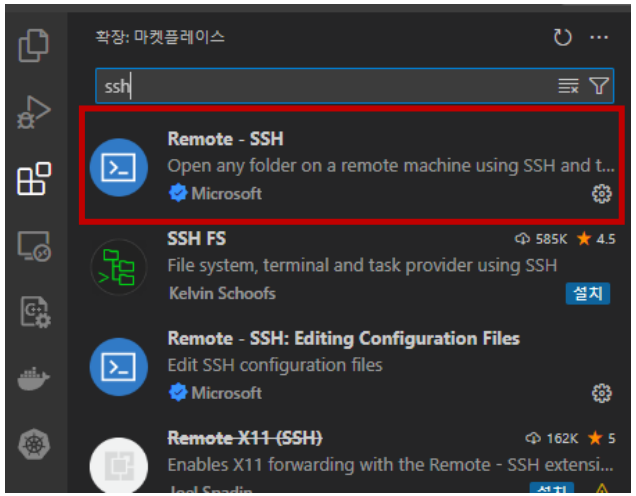
강원대학교 내부 주소

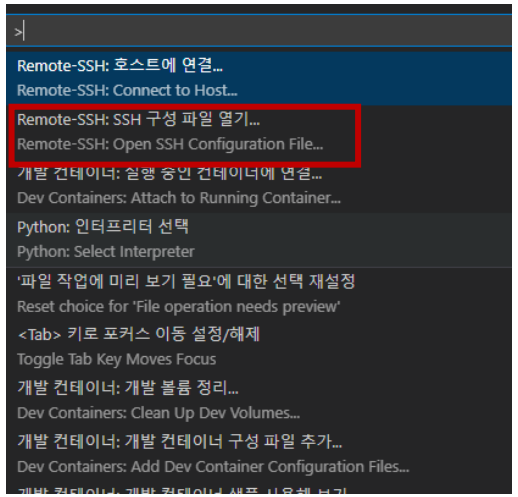


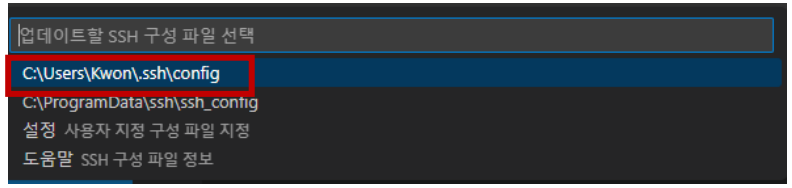
실습 환경

Visual Studio를 사용한 원격 접속 (1/2)

1. 왼쪽 탭 [확장] → ‘Remote-SSH’ 검색 → 설치
2. 키보드 [F1] → [Remote-SSH 구성파일 열기] -> ~₩.ssh₩config 파일 선택
3. 해당 파일에 키트에 명시된 정보를 입력








```
10
11  Host [본인의 키트 이름] ex) emb0001
12      HostName 10.11.63.** 1~13 : 59 / 14~25 : 60
13      User pi (모든 키트 동일)
14      Port 100** [본인의 키트 번호 참조]
15
```

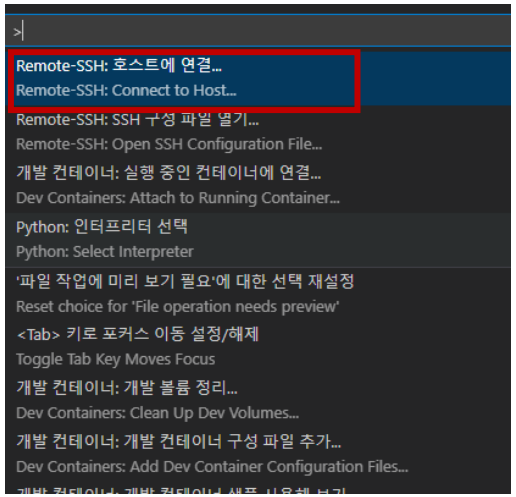
	임베디드시스템	
1	Host	10.11.63.59
	Port	10001
	PW	emb0001

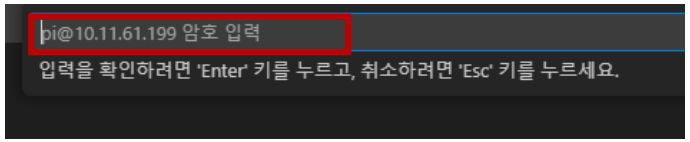
실습 환경

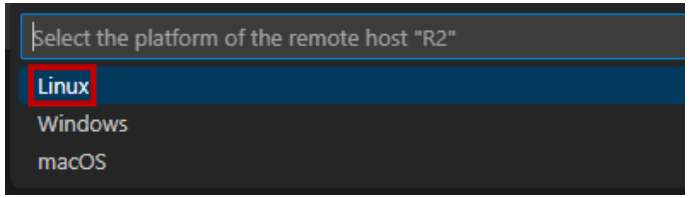
Visual Studio를 사용한 원격 접속 (2/2)

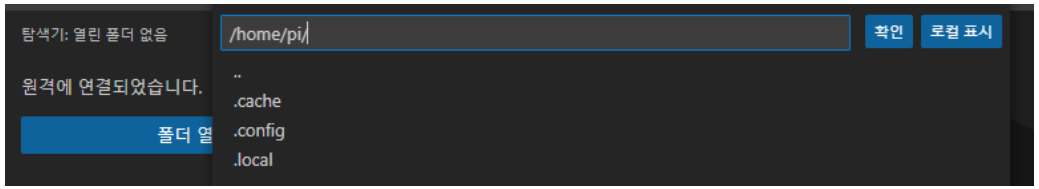
1. 키보드 [F1] → [Remote-SSH 호스트에 연결] -> 설정된 Host 선택
2. 키트에 설정된 암호 입력 ex)emb10001

   <u>만약 오류가 발생하면 [다시 시도] 선택</u>
3. 플랫폼 선택에서 Linux 선택 → [계속]
4. 연결 성공 시 왼쪽 탭의 [폴더 열기] → /home/pi
5. 접속이 끊기면 2번 항목 다시 수행



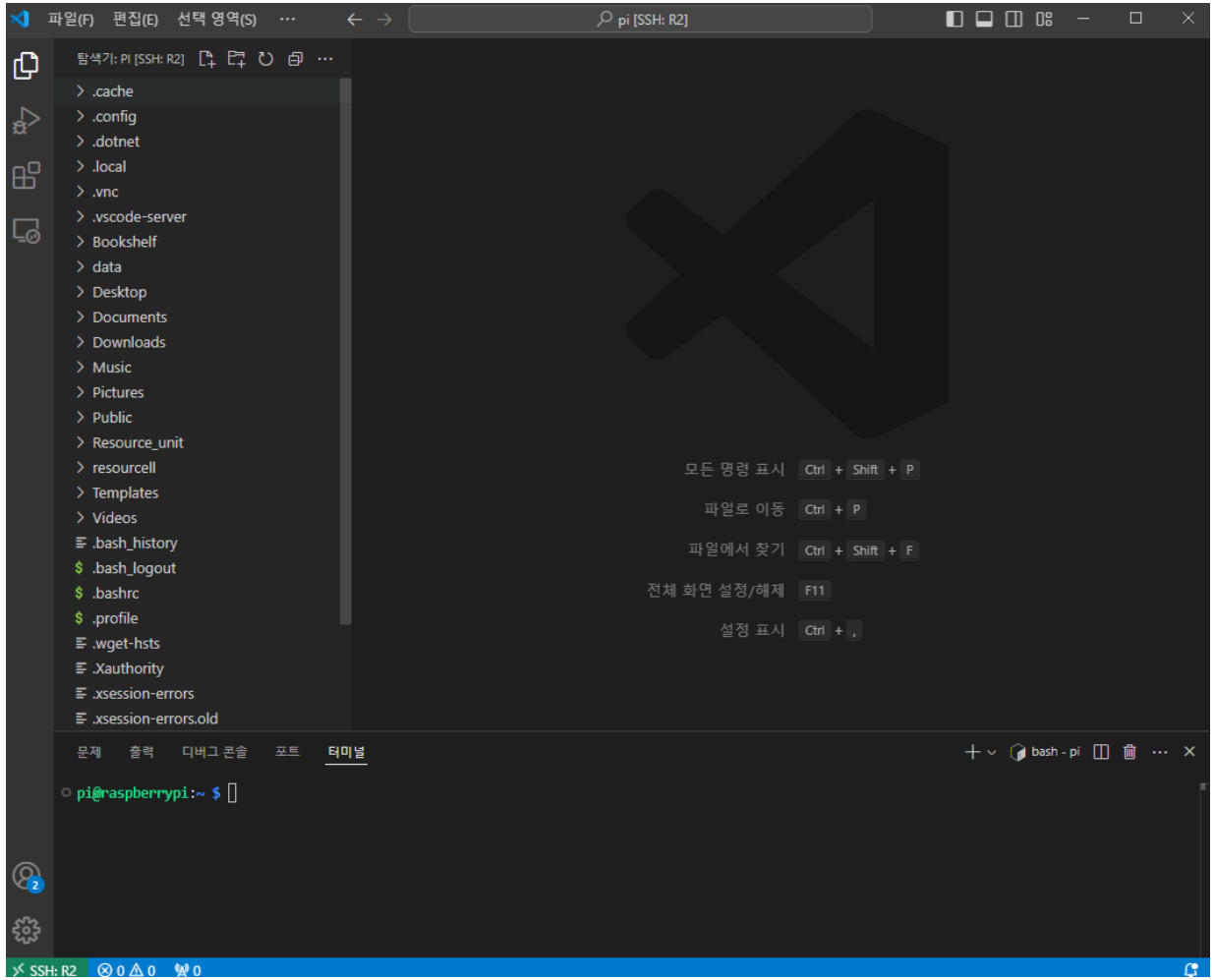






실습 환경

원격 접속 연결이 완료된 상태



실습 주의 사항

임베디드 키트 관리 주의사항

- 임베디드시스템 2개 분반이 제한된 키트를 공용으로 운용하기 때문에 배정된 키트는 본인 이외에도 다른 1명이 같이 사용한다는 사실을 기억할 것
- 실습을 위해 본인의 디렉토리를 생성할 것
  - 경로 : ~/home/pi/학번
  - 명령어: mkdir 학번
- 실습 후 정리를 신경 쓸 것
  - 키트를 닫을 때 전선, 키보드, 마우스 정리를 똑바로 하지 않으면 센서와 액정이 파손될 수 있음
  - 파손 여부는 다음 학생이 실습할 때 발견될 가능성이 높다. (서로 배려하는 마음을 가집시다!)
  - 파손되면 책임을 묻지 않으니 즉각적으로 말할 것
- 해당 주의사항을 고의적으로 어기거나, 빈번히 어길 경우 과제 점수에서 일부 감점할 수 있음

고생하셨습니다

Thank you!